

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
UNTUK MANAJEMEN REKAM MEDIS DAN INVENTARIS
OBAT PADA PRAKTIK BIDAN MANDIRI**



PUBLIKASI ILMIAH

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika**

**Oleh:
BINTANG AKBAR**

L200220054

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNTUK MANAJEMEN REKAM MEDIS DAN INVENTARIS OBAT PADA PRAKTIK BIDAN MANDIRI

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BINTANG AKBAR
L200220054

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing



Acc seminar proposal
20 Oktober 2025

Dr. Ir. Bana Handaga, M.T.

NIDN.0601026701

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI UNTUK MANAJEMEN REKAM MEDIS DAN INVENTARIS OBAT PADA PRAKTIK BIDAN MANDIRI

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi di berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan. Praktik bidan mandiri di wilayah pedesaan masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data pasien dan inventaris obat yang dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan risiko keterlambatan pelayanan serta kesulitan dalam pelacakan riwayat medis pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi berbasis web yang mempermudah pencatatan rekam medis dan pengelolaan stok obat pada praktik bidan mandiri. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL, serta dilengkapi fitur manajemen pasien, rekam medis, inventaris obat, jadwal praktik, dan pelaporan. Hasil pengujian black box menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai harapan dan mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta akurasi data. Dengan adanya sistem ini, bidan dapat mengelola layanan kesehatan secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada praktik bidan mandiri.

Kata Kunci: sistem informasi, rekam medis elektronik, inventaris obat, bidan mandiri, Laravel.

Abstract

The advancement of information technology has driven digitalization across various sectors, including healthcare services. Independent midwife practices in rural areas still face challenges in managing patient records and drug inventories, which are often handled manually, leading to delays in service and difficulties in tracking patients' medical histories. This study aims to develop an integrated web-based information system designed to simplify the recording of medical records and the management of drug inventories in independent midwife practices. The development method used is the Waterfall model, consisting of requirement analysis, system design, implementation, and testing phases. The system was built using the Laravel framework with a MySQL database and includes features for patient management, medical records, drug inventory, practice schedules, and reporting. Black box testing results show that all system functions perform as expected and significantly improve administrative efficiency and data accuracy. This system enables midwives to manage healthcare services in a more structured, fast, and accurate manner, thereby enhancing the quality of care in independent midwife practices.

Keywords: information system, electronic medical record, drug inventory, independent midwife, Laravel.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Digitalisasi proses pelayanan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi, sehingga berbagai kegiatan pencatatan dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Penerapan sistem informasi kesehatan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan rawat jalan dan mempercepat proses pencatatan data pasien secara elektronik(Fernanda & Suryani, 2023).

Praktik bidan mandiri memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih besar. Akan tetapi, praktik bidan mandiri di Desa Balongsari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora masih menghadapi sejumlah masalah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, khususnya dalam hal pengelolaan data pasien dan inventaris obat. Masalah utamanya adalah proses pencatatan rekam medis yang masih dilakukan secara manual seringkali berjalan lambat, sehingga berpotensi memperlambat proses pelayanan. Selain itu, bidan juga mengalami kesulitan dalam memantau ketersediaan obat secara akurat, yang dapat menimbulkan risiko keterlambatan pelayanan akibat kekurangan stok obat. Hambatan lainnya adalah kesulitan dalam melacak riwayat penyakit pasien sebelumnya, sehingga informasi medis yang seharusnya mendukung proses diagnosa dan penanganan tidak dapat diakses dengan cepat dan tepat. Permasalahan ini menunjukkan perlunya sebuah sistem yang dapat menjawab tantangan tersebut. Sistem informasi pengelolaan data pasien berbasis web pada bidan praktik mandiri dapat membantu proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan efisien(Arifin & Guntoro, 2020).

Meskipun berbagai sistem informasi kesehatan telah banyak dikembangkan, sebagian besar implementasinya masih terfokus pada fasilitas kesehatan skala besar seperti rumah sakit dan puskesmas. Praktik bidan mandiri, yang berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan besar, sering kali belum mendapatkan dukungan memadai dalam bentuk sistem informasi terintegrasi. Persiapan integrasi sistem rekam medis manual ke sistem elektronik sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan keamanan data pasien(Larasugiharti & Suryani, 2023). Pengembangan

sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web mampu memaksimalkan keamanan dan efisiensi pengelolaan data pasien(Rohman & Sheralinda, 2020).

Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk praktik bidan mandiri menjadi sangat penting karena dapat membantu bidan dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, dan kualitas layanan kesehatan. Rekam medis elektronik terbukti efektif dalam menunjang kualitas kinerja tenaga perekam medis dan mempercepat akses informasi pasien(Malia & Suryani, 2024). Selain itu, sistem informasi manajemen berbasis web dapat membantu klinik dalam mengelola data pasien, obat, dan laporan kunjungan secara lebih efisien dan akurat(Rohman & Wulandari, 2019).

Dengan adanya sistem yang mampu mengintegrasikan manajemen rekam medis dan inventaris obat, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, meminimalisir kesalahan, serta lebih mudah dalam melakukan evaluasi data kesehatan pasien dan pengelolaan inventaris obat. Penerapan sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan(Cahyani et al., 2020).

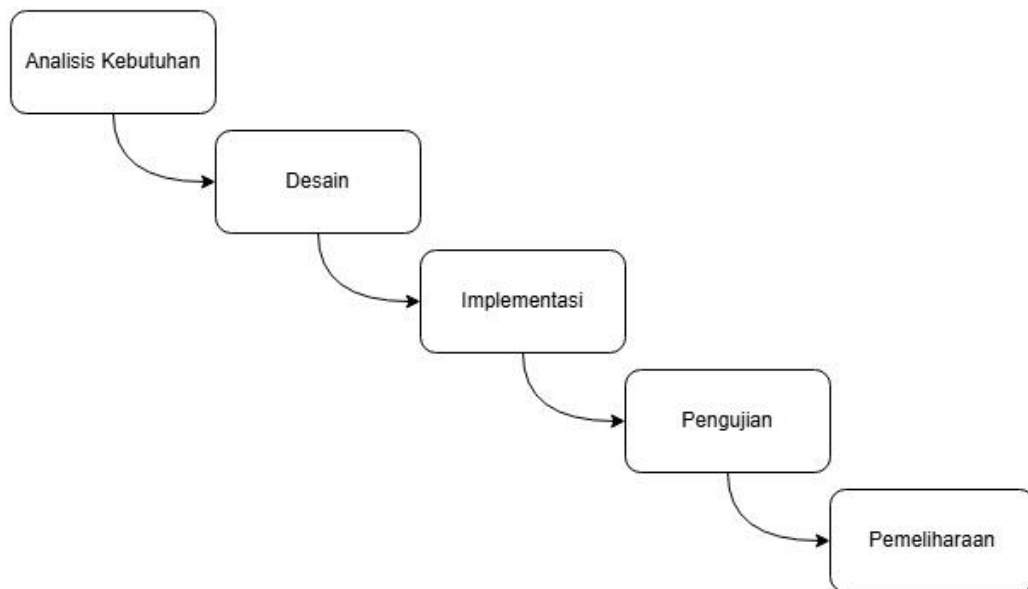
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dirancang khusus bagi praktik bidan mandiri. Sistem ini difokuskan untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan data pasien beserta riwayat pemeriksaannya agar dokumentasi medis lebih akurat dan efisien. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pemantauan persediaan obat secara efektif guna meminimalkan risiko kekurangan stok maupun pemborosan. Dengan demikian, hasil pengembangan sistem diharapkan dapat mempercepat proses pencatatan rekam medis, membantu bidan memantau ketersediaan obat secara akurat, serta memudahkan pelacakan riwayat penyakit pasien sesuai kebutuhan praktik bidan mandiri.

Penelitian ini diawali dengan pembahasan pendahuluan yang mencakup latar belakang, deskripsi masalah, tujuan, dan harapan penelitian sebagai dasar serta arah pengembangan sistem. Setelah itu, dijelaskan metode yang digunakan, yaitu metode Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan sistem. Bagian selanjutnya membahas hasil

penelitian yang menampilkan pengembangan sistem informasi berbasis web, termasuk tampilan antarmuka dan hasil uji coba sistem dalam mendukung kegiatan bidan mandiri. Bagian terakhir berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian serta memberikan saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

2. METODE

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam membangun Sistem Informasi Rekam Medis dan Inventaris Obat Berbasis Web pada Praktik Bidan Mandiri adalah metode Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Namun, pada penelitian ini, tahapan pengembangan hanya dilakukan sampai tahap pengujian sistem.



Gambar 1. Metode *Waterfall*

2.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dengan Bidan Ika Herwati di Desa Balongsari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, diketahui bahwa praktik bidan mandiri dijalankan oleh satu orang bidan tanpa asisten. Seluruh pencatatan rekam medis pasien masih dilakukan secara manual menggunakan buku, dengan rata-rata pasien sebanyak 15 orang per hari. Jenis layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan umum, pelayanan KB, serta imunisasi. Proses pelayanan pasien dilakukan secara bertahap, dimulai dari

pendataan identitas, pemeriksaan keluhan dan tanda vital, diagnosa, hingga pemberian obat dan pembayaran.

Bidan Ika berharap adanya sistem informasi berbasis web yang dapat membantu mengelola rekam medis dan inventaris obat secara terintegrasi, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan data lebih terorganisir. Selain itu, sistem juga diharapkan mampu menampilkan informasi jam buka dan tutup praktik bagi pasien, agar pasien dapat mengetahui waktu pelayanan tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan, baik dari sisi fungsional maupun nonfungsional.

2.1.1 Kebutuhan Fungsional

- Sistem dapat melakukan input, pembaruan, penghapusan, dan pencarian data pasien yang mencakup nama, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, serta riwayat kesehatan.
- Sistem harus mencatat kunjungan pasien dengan detail: tanggal/waktu, keluhan, pemeriksaan (Berat Badan, Tensi, Nadi, Suhu, Nafas), diagnosa, alergi, obat yang diberikan, dosis.
- Sistem dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus data obat, serta mencatat stok masuk dan keluar secara otomatis berdasarkan transaksi pemeriksaan pasien.
- Sistem dapat menampilkan informasi jam buka dan tutup praktik.
- Sistem dapat memberikan peringatan apabila stok obat mencapai batas minimum.
- Sistem dapat menghasilkan laporan data pasien, laporan rekam medis, dan laporan stok obat dalam format tabel atau grafik, serta dapat diunduh dalam bentuk PDF maupun Excel.
- Sistem harus ada fitur autentikasi pengguna berupa *login* dan pembagian hak akses (bidan dan admin).
- Sistem memiliki tampilan beranda yang menampilkan ringkasan informasi penting seperti jumlah pasien aktif, data stok obat terkini, dan riwayat kunjungan terakhir.

2.1.2 Kebutuhan Non Fungsional

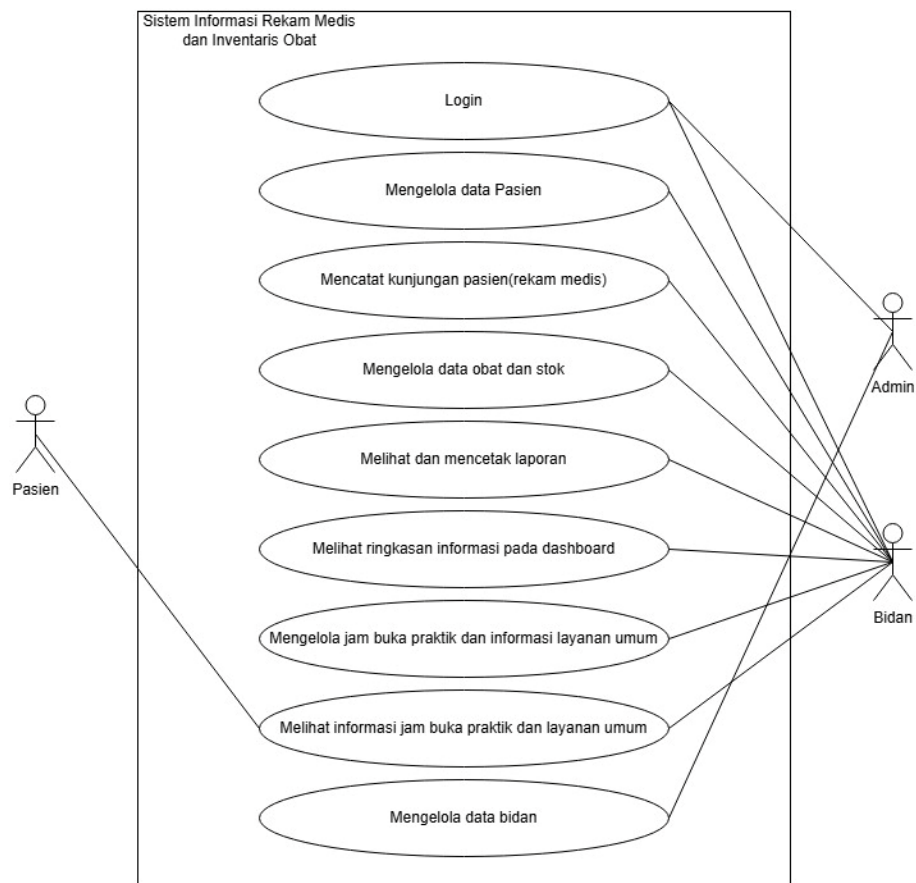
- Sistem harus dihosting sehingga dapat diakses dengan internet.
- Sistem harus memiliki penyimpanan berkapasitas 50 GB atau lebih.
- Basis data terpusat menggunakan MySQL untuk pencadangan data.
- Sistem dijalankan menggunakan Apache HTTP Server sebagai web server Utama
- Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP minimal versi 8.1
- Sistem dibangun menggunakan Framework Laravel, yang menyediakan struktur pengembangan berbasis *Model-View-Controller* (MVC)
- Sistem harus menjamin keamanan data pengguna melalui enkripsi SSL dan perlindungan terhadap serangan jaringan dengan DDOS Protection hingga 1 Tbps.

2.2. Desain Sistem

Tahap desain sistem mencakup proses penyusunan alur kerja sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan pembuatan desain berupa *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Entity Relationship Diagram*, serta *Mockup* sistem.

2.2.1 Use Case Diagram

Gambar 2 menunjukkan *Use Case Diagram* Sistem Informasi Rekam Medis dan Inventaris Obat Berbasis Web pada Praktik Bidan Mandiri yang menggambarkan hubungan antara tiga aktor utama, yaitu bidan, pasien, dan admin, dengan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan dalam sistem. Bidan dapat melakukan *login*, mengelola data pasien, mencatat rekam medis, mengatur dan memantau stok obat, mengatur jadwal praktik, menampilkan informasi layanan, serta membuat laporan data pasien, kunjungan, dan obat. Pasien dapat mengakses informasi umum tanpa *login*, seperti jadwal praktik dan jenis layanan yang tersedia. Admin dapat *login* dan mengelola data bidan.

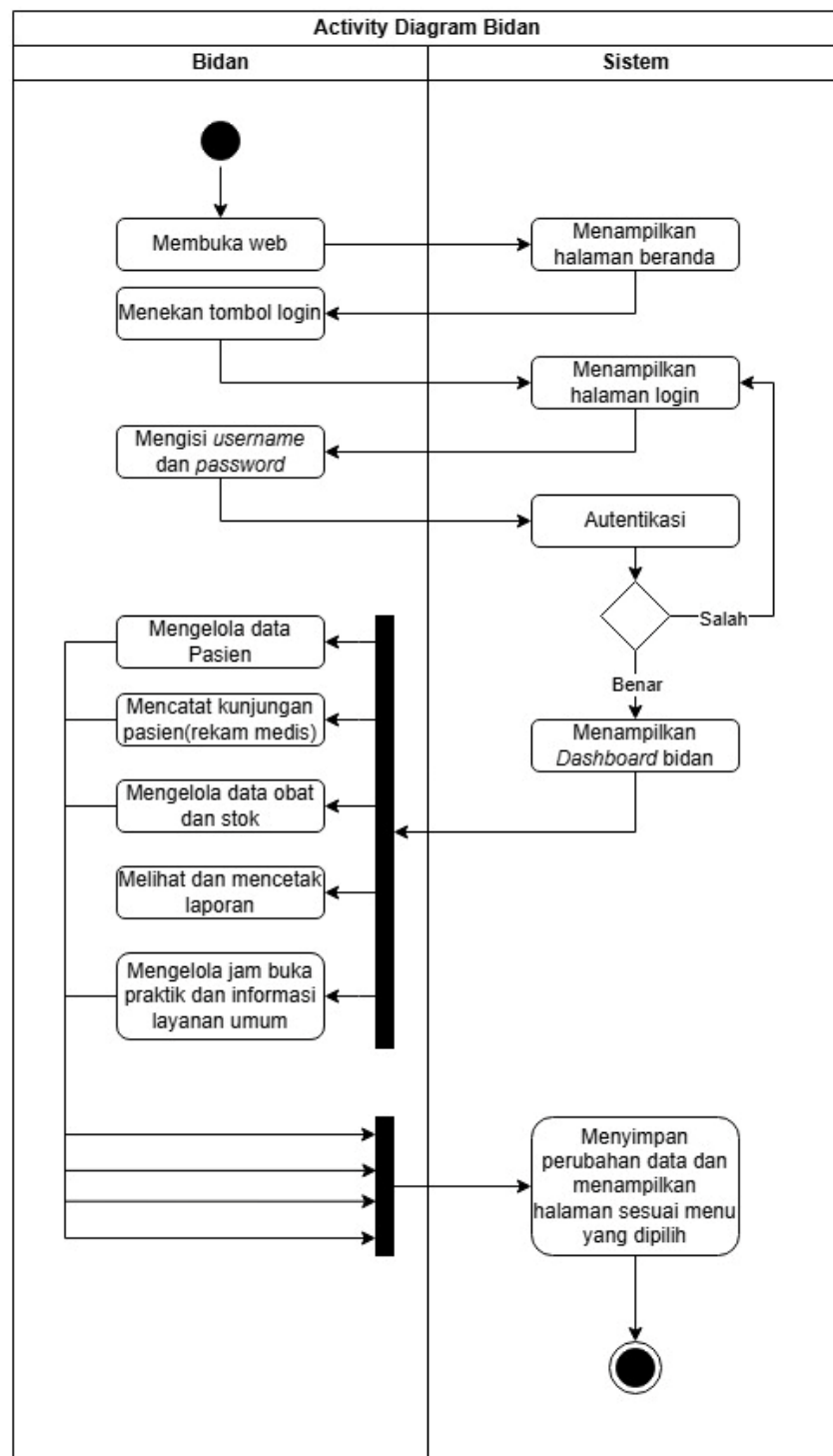


Gambar 2. Use Case Diagram

2.2.2 Activity Diagram

Pada gambar 3 di bawah menjelaskan alur aktivitas antara aktor Bidan dan Sistem. Proses dimulai ketika Bidan membuka halaman web sistem. Setelah halaman beranda muncul, bidan melanjutkan dengan menekan tombol *login*. Sistem kemudian menampilkan halaman *login*, di mana bidan diminta untuk mengisi username dan password. Data yang dimasukkan akan diproses oleh sistem melalui tahap autentikasi. Jika autentikasi gagal, sistem akan menolak akses dan meminta bidan untuk mengulangi proses *login*. Namun, jika autentikasi berhasil, sistem akan menampilkan *Dashboard* Bidan, yang berisi berbagai menu pengelolaan data. Pada tahap berikutnya, bidan dapat melakukan beberapa aktivitas utama sesuai kebutuhan, seperti Mengelola data pasien, Mencatat kunjungan pasien (rekam medis), Mengelola data obat dan stok, Melihat dan mencetak laporan, Mengelola jam buka praktik dan informasi layanan umum. Setiap aktivitas pengelolaan data

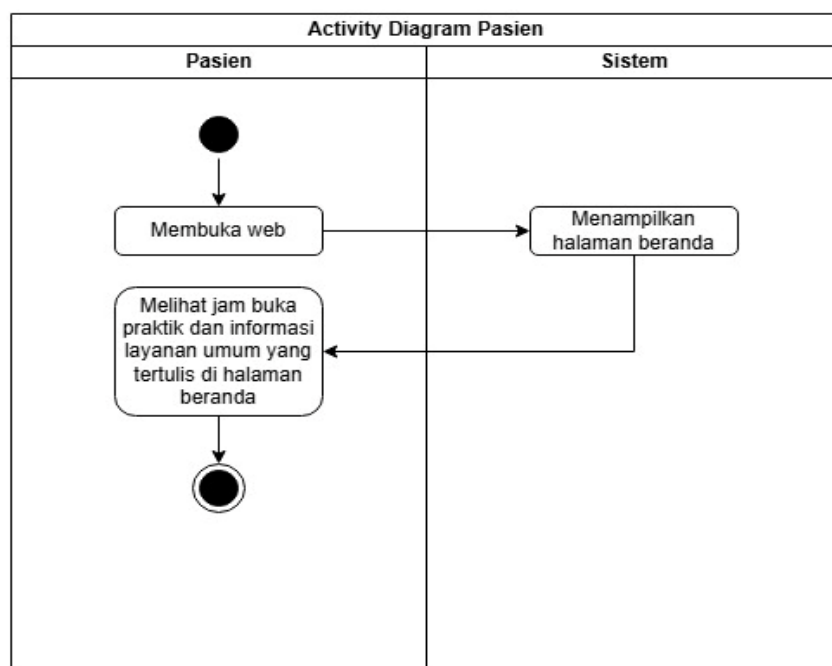
yang dilakukan oleh bidan akan diproses oleh sistem untuk menyimpan perubahan data, kemudian sistem akan menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih.



Gambar 3. Activity Diagram Bidan

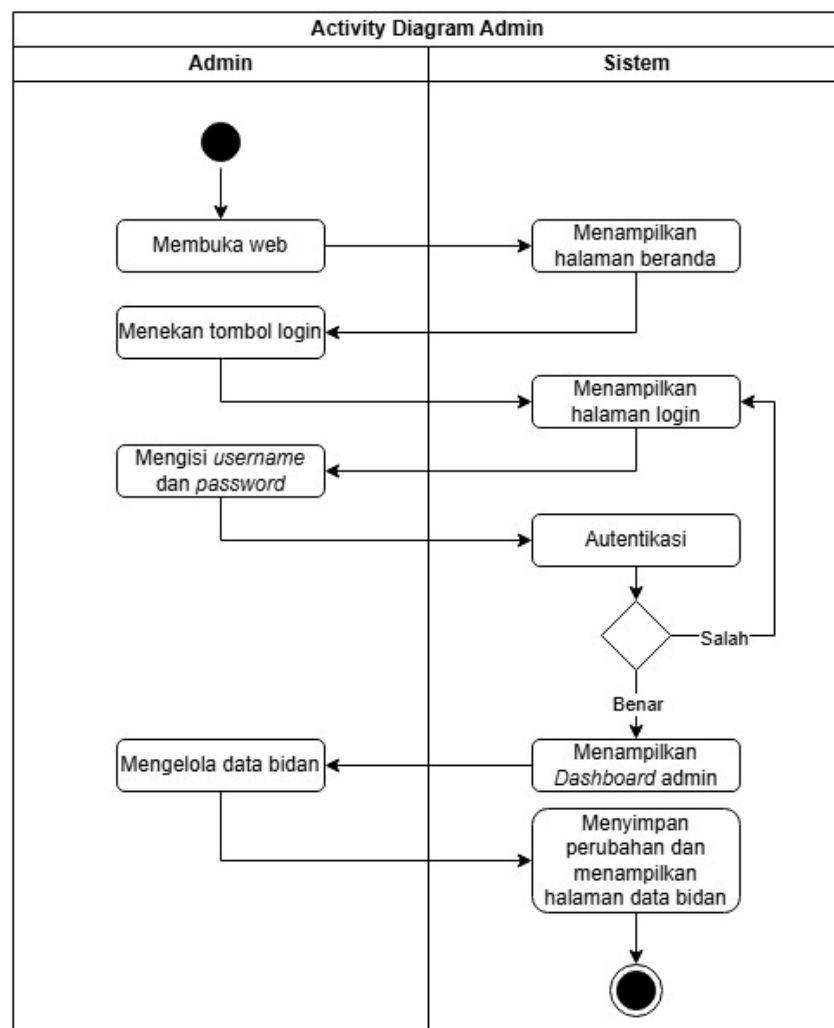
Gambar 4 menjelaskan alur aktivitas antara aktor Pasien dan Sistem. Proses dimulai ketika pasien membuka halaman web sistem. Setelah tindakan ini

dilakukan, sistem secara otomatis akan menampilkan halaman beranda sebagai tampilan utama. Di halaman beranda tersebut, pasien dapat melihat jam buka praktik serta informasi layanan umum yang disediakan oleh bidan. Informasi ini membantu pasien mengetahui waktu pelayanan dan jenis layanan yang tersedia sebelum datang ke tempat praktik. Setelah pasien memperoleh informasi yang dibutuhkan, aktivitas pun berakhir. Proses ini menunjukkan bahwa interaksi pasien dengan sistem bersifat informatif dan tidak memerlukan proses *login* atau pengelolaan data, karena sistem hanya berfungsi untuk menyajikan informasi publik.



Gambar 4. *Activity Diagram Pasien*

Gambar 5 menjelaskan alur aktivitas antara aktor Admin dan Sistem. Proses dimulai ketika admin membuka web, dan sistem menampilkan halaman beranda. Admin kemudian menekan tombol login, lalu sistem menampilkan halaman login. Setelah itu, admin mengisi username dan password untuk diautentikasi oleh sistem. Jika data salah, sistem akan meminta login ulang, namun jika benar, sistem menampilkan dashboard admin. Dari sana, admin dapat mengelola data bidan, dan sistem akan menyimpan perubahan serta menampilkan halaman data bidan. Proses berakhir setelah data berhasil dikelola.

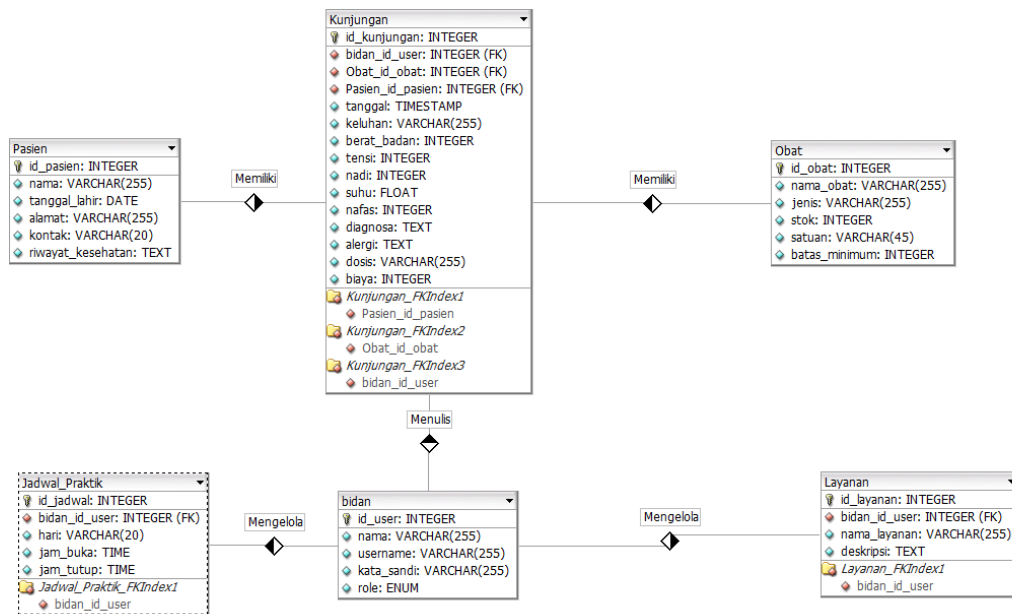


Gambar 5. *Activity Diagram Admin*

2.2.3 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Rancangan ERD sistem ini menggambarkan alur kerja sistem di mana bidan sebagai aktor utama mengelola seluruh data pasien, obat, jadwal, dan layanan yang tercatat dalam sistem kunjungan medis. Pada Gambar 6, tabel Bidan menjadi pusat pengelolaan karena berhubungan langsung dengan berbagai tabel lainnya. Bidan menulis data pada tabel Kunjungan, yang mencatat setiap pemeriksaan pasien secara detail, mulai dari keluhan, hasil pemeriksaan fisik (berat badan, tensi, nadi, suhu, dan napas), hingga diagnosa, alergi, dosis obat, dan biaya layanan. Tabel Pasien berisi data identitas dan riwayat kesehatan yang terhubung dengan tabel Kunjungan untuk mencatat setiap kali pasien melakukan pemeriksaan. Tabel Obat menyimpan data nama obat, jenis, stok, satuan, serta batas minimum yang digunakan dalam setiap kunjungan pasien. Selain itu, tabel Jadwal Praktik berfungsi

mencatat hari serta jam buka dan tutup praktik yang dikelola oleh bidan, sedangkan tabel Layanan memuat daftar jenis layanan yang juga dikelola oleh bidan. Dengan demikian, ERD ini menunjukkan keterpaduan antar entitas dalam sistem, di mana seluruh aktivitas pelayanan kesehatan terekam dan dikelola secara terpusat oleh bidan melalui sistem informasi rekam medis dan inventaris obat.



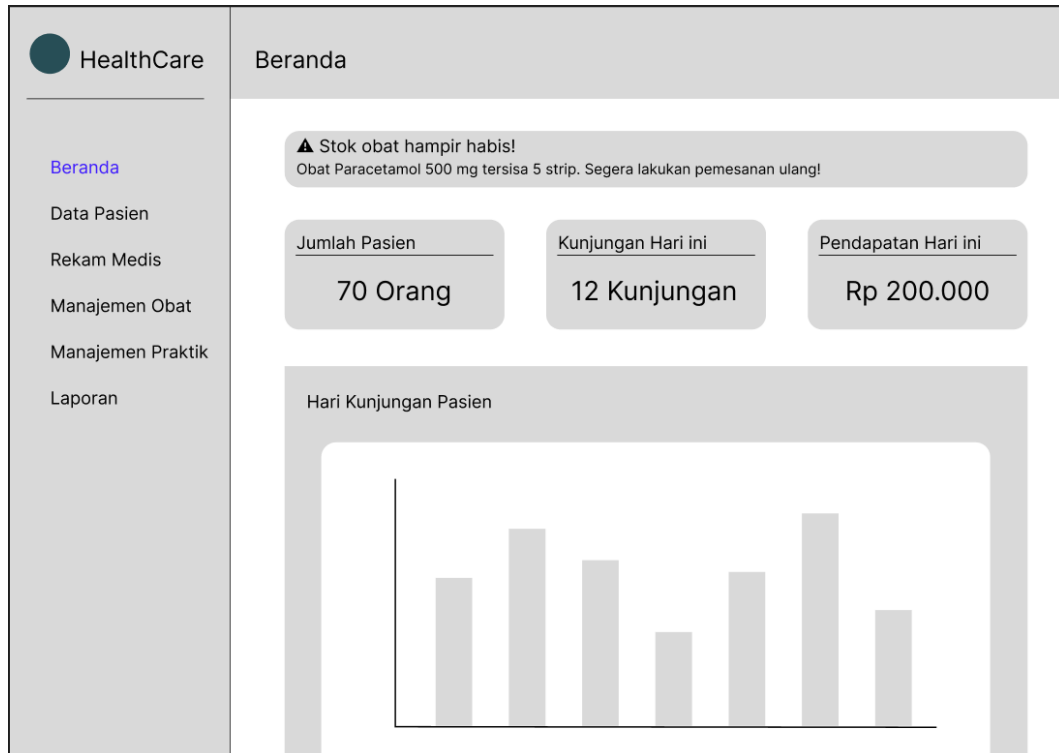
Gambar 6. *Entity Relationship Diagram*

2.2.4 Mockup Sistem

Gambar 7 menunjukkan tampilan mockup halaman beranda bidan dari Sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan data penting terkait aktivitas pelayanan, jumlah pasien, pendapatan harian, serta kondisi stok obat dalam sistem.

Pada bagian sebelah kiri terdapat menu navigasi utama yang terdiri dari Beranda, Data Pasien, Rekam Medis, Manajemen Obat, Manajemen Praktik, dan Laporan. Di bagian atas halaman terdapat notifikasi stok obat hampir habis sebagai pengingat bagi bidan untuk segera melakukan pemesanan ulang. Sementara itu, bagian tengah menampilkan informasi ringkas seperti jumlah pasien, jumlah kunjungan, dan pendapatan harian, serta grafik batang di bagian bawah yang menggambarkan tren kunjungan pasien.

Secara keseluruhan, tampilan mockup ini memiliki desain yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan. Struktur antarmuka yang jelas membantu bidan dalam memantau data penting dan mengelola kegiatan praktik secara efisien tanpa memerlukan banyak waktu untuk navigasi atau pencarian informasi.



Gambar 7. Tampilan *mockup* halaman beranda bidan

2.3. Implementasi Sistem

Proses pengembangan sistem ini dimulai dengan pemilihan bahasa pemrograman PHP yang dipadukan dengan framework Laravel sebagai kerangka kerja utama, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Tahap pertama dalam proses pengembangan adalah menyiapkan lingkungan kerja yang mendukung kegiatan pemrograman. Untuk tujuan tersebut, dipilih Laragon sebagai platform pengembangan lokal pada sistem operasi Windows. Laragon dipilih karena menyediakan layanan web server Apache dan database MySQL secara otomatis, sehingga mempercepat proses konfigurasi awal dan memudahkan pengembang dalam mengelola proyek Laravel.

Setelah lingkungan pengembangan siap, proyek Laravel 11 diinisialisasi pada terminal Laragon. Seluruh kegiatan penulisan, pengujian, dan modifikasi kode dilakukan secara terpusat menggunakan *Visual Studio Code* (VS Code). Pada tahap

perancangan sistem, struktur basis data dibangun secara sistematis menggunakan fitur *Migration* Laravel. Setiap tabel dan relasi dirancang mengikuti hasil analisis kebutuhan sistem dan model konseptual yang digambarkan dalam ERD, sehingga memudahkan pengelolaan dan pembaruan struktur data. Selanjutnya, logika bisnis aplikasi diimplementasikan dengan menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Komponen Model bertugas mengelola interaksi dengan database menggunakan Eloquent ORM, sedangkan *Controller* berfungsi mengatur alur data antara model dan tampilan. Komponen *View* dikembangkan menggunakan *Blade Templating Engine*, yang memungkinkan pengelolaan antarmuka pengguna secara dinamis dan efisien.

Setelah seluruh modul sistem berfungsi dengan baik di lingkungan lokal, proses dilanjutkan ke tahap deployment atau peluncuran aplikasi. Tahap ini merupakan proses penting untuk memindahkan sistem ke server hosting agar dapat diakses secara publik. Proses tersebut melibatkan pemindahan struktur dan isi basis data, pengunggahan berkas proyek Laravel, serta penyesuaian konfigurasi penting pada berkas `.env` untuk menyesuaikan kredensial database, domain, dan mode produksi. Tahap akhir dari pengembangan adalah pengarahan domain ke folder publik Laravel, yang kemudian diikuti dengan pengujian menyeluruh (*end-to-end testing*) untuk memastikan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai kebutuhan. Melalui serangkaian tahapan tersebut, sistem yang dikembangkan dapat dipastikan berjalan secara optimal, responsif, dan siap digunakan di lingkungan server sebenarnya, sehingga mampu mendukung aktivitas pengguna dengan maksimal.

2.4. Pengujian Sistem

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengujian *black box* secara langsung untuk menilai kinerja dan keakuratan fungsi sistem. Peneliti berperan sebagai pengguna akhir (bidan, pasien, admin) dengan melakukan serangkaian uji coba pada berbagai fitur utama, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data pasien, pencatatan rekam medis, manajemen obat, laporan, serta pengujian akses dan kecepatan sistem, guna memastikan bahwa sistem merespons dengan benar sesuai input yang diberikan. Adapun *item* pengujian fungsional yang akan diuji mencakup hal-hal berikut:

Tabel 1. Pengujian *Black Box*

Fitur	Deskripsi pengujian	Hasil yang diharapkan	Status
Login User (Bidan/Admin)	Memasukkan username dan password yang benar	Sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses pengguna	Valid/Error
Login User (Bidan/Admin)	Memasukkan username atau password salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error "Username atau Password salah"	Valid/Error
Manajemen Data Pasien	Menambahkan data pasien baru	Data pasien tersimpan dan muncul di daftar pasien	Valid/Error
Manajemen Data Pasien	Mengubah data pasien yang sudah ada	Perubahan tersimpan dan tampil di daftar pasien	Valid/Error
Manajemen Data Pasien	Menghapus data pasien	Data pasien terhapus dari sistem	Valid/Error
Rekam Medis Pasien	Mencatat kunjungan pasien baru	Data rekam medis tersimpan dan terhubung ke pasien	Valid/Error
Manajemen Obat	Menambahkan obat baru	Obat tampil di daftar inventaris	Valid/Error
Manajemen Obat	Mengubah stok obat otomatis setelah digunakan pada rekam medis	Stok berkurang sesuai jumlah pemakaian	Valid/Error
Peringatan Stok Minimum	Stok obat mencapai batas minimum	Sistem menampilkan notifikasi peringatan stok rendah	Valid/Error
Laporan Rekam Medis dan Obat	Mengunduh laporan dalam format PDF	File PDF berhasil diunduh dan terbuka	Valid/Error
Laporan Rekam Medis dan Obat	Mengunduh laporan dalam format Excel	File Excel berhasil diunduh dan terbuka	Valid/Error
Informasi Jadwal Praktik	Pasien mengakses halaman Utama	Sistem menampilkan jadwal praktik dan layanan	Valid/Error
Autentikasi Hak Akses	Admin mencoba mengakses halaman bidan	Sistem menolak akses dan mengarahkan ke halaman login	Valid/Error
Kecepatan Akses Sistem	Membuka dashboard utama	Halaman tampil < 3 detik	Valid/Error

2.5. Pemeliharaan Sistem

Pada tahap akhir, kegiatan difokuskan pada penerapan dan pemeliharaan sistem agar dapat berfungsi secara optimal di lingkungan pengguna. Setelah sistem diterapkan pada lingkungan operasional, dilakukan proses evaluasi berkala untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Tahap pemeliharaan mencakup pemeriksaan rutin, perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan, pembaruan fitur, serta penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna maupun perkembangan teknologi. Dengan penerapan dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan, sistem diharapkan mampu beroperasi stabil, efisien, dan mendukung peningkatan kinerja layanan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. Y., & Guntoro, R. D. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Data Pasien Pada BPM (Bidan Praktek Mandiri) Berbasis Web. *JR : Jurnal Responsive Teknik Informatika*, 4(01), 75–83. <https://doi.org/10.36352/jr.v4i01.177>
- Cahyani, A. P. P., Hakam, F., & Nurbaya, F. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Dengan Metode Hot-Fit Di Puskesmas Gatak. *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)*, 3(2), 20–27. <https://doi.org/10.32585/jmiak.v3i2.1003>
- Fernanda, M. N., & Suryani, A. I. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik Dalam Meningkatkan Pelayanan Rawat Jalan Di Puskesmas Rawat Inap Ciranjang. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 8(2), 183–194. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v8i2.1322>
- Larasugiharti, T., & Suryani, A. I. (2023). Persiapan Integrasi Sistem Rekam Medis Manual ke Sistem Rekam Medis Elektronik di RS Puri Asih Karawang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 9(2), 2019. <https://doi.org/10.29241/jmk.v9i2.1433>
- Maliala, S. P., & Suryani, A. I. (2024). Efektivitas Rekam Medis Elektronik Dalam Menunjang Kualitas Kinerja Perekam Medis Di RSUD Bandung Kiwari. *Open Journal Systems*, 18(12), 3157–3168.
- Rohman, H., & Sheralinda, S. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan di Klinik Berbasis Web. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.50482>
- Rohman, H., & Wulandari, M. (2019). Sistem Informasi Manajemen Rawat Jalan di Klinik Pratama: Surat Keterangan Medis, Laporan Kunjungan Pasien, Obat, Pembayaran. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 1(2), 115–123.